RTOS Üzerinde ARINC653 Prensipleri ile Aviyonik Sürücü Geliştirme

Proje Öneri Raporu

Grup Üyeleri	Mehmet Ali Günalay – 24181616700 Furkan Akçatepe – 24181617020 Nursultan Murat – 23181616413 Emirhan Arslan – 24181616053 Gürhan Boğaz – 24181616047
Ders	Yazılım Mühendisliği (BMT315) – Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği
Tarih	23 Ekim 2026

1. Proje Adı

RTOS Üzerinde ARINC653 Prensipleri ile Aviyonik Sürücü Geliştirme

2. Problem ve amaç

Modern uçaklarda birçok aviyonik yazılım aynı bilgisayarı paylaşır (entegre modüler aviyonik). Bu paylaşım, maliyeti ve ağırlığı düşürür. Ancak bir uygulamanın çökmesi, belleği bozması veya işlemciyi tıkaması diğer uygulamaları da etkileyebilir; bu da güvenlik kritik bir sistemde kabul edilemez. ARINC653 standardı bu sorunu her uygulamayı "partition" adı verilen, ayrı bellek ve ayrı zaman dilimine sahip izole bir alana yerleştirerek çözer (mekânsal ve zamansal izolasyon).

Ancak bu standardı sağlayan sertifikalı işletim sistemleri pahalı ve kapalı kaynaklıdır; fikri deneyimlemek ve doğrulamak için erişilebilir bir yol yoktur. Bizim bu projedeki amacımız, ARINC653'ün temel fikrini Raspberry Pi Pico 2 üzerinde çalışan bir prototiple hayata geçirmektir. Partition'lar birbirinden izole çalışacak, zaman tabanlı (time-triggered) bir zamanlayıcı major/minor frame yapısıyla deterministik yürütme sağlayacak, partition'lar arası iletişim portlar üzerinden yapılacak ve bir hata oluştuğunda sağlık izleme mekanizması bunu tespit edip sistemi toparlayacaktır.

3. Kapsam: aktörler

Uygulama Geliştirici	Partition içinde çalışacak uygulamaları ve sürücüleri mini APEX API'si üzerinden yazar.
Sistem Entegratörü	Partition'ları, bellek bölgelerini, portları ve zamanlama tablosunu yapılandırır.
Test/Doğrulama Mühendisi	İzolasyonu, zamanlamayı ve hata kurtarmayı hata enjeksiyonu ve kayıtlar üzerinden doğrular.
MPU6050 Sensörü	I2C üzerinden ivme/jiroskop verisi sağlayan donanım aktörüdür.

4. Kapsam: temel use-case'ler

Zamanlama Tablosunu Yapılandır	Major/minor frame içinde partition zaman pencerelerinin belirlenmesi.
Portlar Üzerinden Mesaj Gönder	Partition'lar arası iletişimin (sampling/queuing port benzeri) kontrollü yapılması.
Sensör Verisi Oku	MPU6050 verisinin I2C sürücüsüyle ilgili partition'a aktarılması.
Zamanlama Doğrula	Gerçekleşen yürütmenin tabloyla uyumunun ölçülüp doğrulanması.
Partition Tanımla	Her partition için bellek bölgesi, öncelik ve görev bilgisinin tanımlanması.
Partition Uygulaması Yükle	Geliştirilen uygulamanın ve sürücünün ilgili partition'a mini APEX API'si üzerinden yüklenmesi.
Sistemi Başlat	Tanımlı partition'ların ve zamanlama tablosunun yüklenip sistemin çalıştırılması.
Hata Enjekte Et	Zaman aşımı, deadline kaçırma veya bellek ihlali gibi hataların test amacıyla bilinçli oluşturulması.
Sağlık Kayıtlarını İncele	Sağlık izleme mekanizmasının tuttuğu hata ve olay kayıtlarının SD karttan okunup incelenmesi.
Hata Kurtarmayı Doğrula	Hatalı partition'ın yeniden başlatılırken diğerlerinin kesintisiz sürdüğünün doğrulanması.
İzolasyonu Doğrula	Bir partition'daki hatanın diğer partition'ların belleğini ve zaman pencerelerini etkilemediğinin doğrulanması.

5. Kullanılması düşünülen teknolojiler ve platform

Yazılım	C dili, Pico SDK ve FreeRTOS; partition, port ve sağlık izleme için mini bir APEX katmanı.
Donanım	Çift çekirdekli Raspberry Pi Pico 2, MPU6050 sensörü, SPI bağlantılı SD kart modülü.
Hata ayıklama	Picoprobe (SWD).
Modelleme	Enterprise Architect (UML: use-case, sınıf, sıra diyagramları).
Platform	Hedef platform gömülü sistemdir; geliştirme ortamı masaüstü bilgisayardır.

6. Benzer uygulamalar ve projenin farkı

VxWorks 653 ve PikeOS gibi sertifikalı ARINC653 işletim sistemleri en bilinen ürünlerdir ve sertifikasyon süreçlerinde kullanılabilir. Ancak lisansları ücretlidir, kaynak kodları kapalıdır ve genellikle bellek yönetim birimi (MMU) bulunan, daha güçlü işlemcileri hedefler. Bu nedenle iç işleyişlerini incelemek, değiştirmek veya düşük bütçeyle denemek mümkün değildir.

POK gibi açık kaynak çekirdekler bölütlenmiş mimari fikrini açık biçimde sunar, ancak çoğunlukla araştırma amaçlıdır ve daha güçlü işlemci mimarilerine yöneliktir. FreeRTOS gibi genel amaçlı RTOS'lar ise görev zamanlama sağlar, fakat partition kavramı, sabit zaman pencereleri (major/minor frame), portlar üzerinden kontrollü iletişim ve sağlık izleme gibi ARINC653 yapı taşlarını kendiliğinden içermez.

Bu proje, FreeRTOS üzerine mini bir APEX katmanı ekleyerek partition, port, major/minor frame ve sağlık izleme kavramlarını Raspberry Pi Pico 2 gibi düşük maliyetli bir mikrodenetleyicide, kaynak kodu tamamen açık biçimde çalıştırır. Hata enjeksiyonu ve SD karta yazılan sağlık kayıtlarıyla izolasyonun ve hata sonrası toparlanmanın gerçek donanımda ölçülebilmesi hedeflenir.